



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

**UNESA
PTNBH**
SATULANGKA ANDIRIPAN

**VOKASI
UNESA**

Matriks, Relasi, dan Fungsi I

Materi Matriks, Relasi, dan Fungsi I membahas konsep dasar dalam matematika yang digunakan untuk merepresentasikan dan menganalisis hubungan antar data. Matriks berfungsi sebagai alat penyusun data dalam bentuk baris dan kolom, sedangkan relasi menggambarkan keterkaitan antara dua himpunan. Melalui tabel, matriks, dan graf berarah, hubungan tersebut dapat divisualisasikan secara sistematis dan logis untuk memudahkan pemahaman konsep fungsi dan keterhubungan antar elemen.

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

202504087

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDALAPAN

VOKASI
UNESA

Matriks, Relasi, dan Fungsi

Memahami dasar-dasar matematika memerlukan pendekatan visual dan terstruktur. Bagian ini akan menjelaskan konsep-konsep kunci:



Matriks

Representasi data terstruktur dalam baris dan kolom, fundamental untuk aljabar linear dan aplikasi komputasi.



Relasi

Hubungan antar elemen dalam himpunan, sering digambarkan sebagai pasangan berurutan, dasar untuk pemodelan keterkaitan data.



Fungsi

Jenis relasi khusus di mana setiap elemen input memiliki tepat satu elemen output, penting dalam pemetaan dan transformasi data.

Konsep-konsep ini saling terkait, membentuk fondasi untuk analisis dan manipulasi data yang kompleks dalam matematika.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
PERSATUAN NISWA

VOKASI
UNESA

Bagian 1: Matriks

Representasi Data dan Relasi



Struktur Fundamental

Matriks adalah konsep dasar dalam matematika yang membentuk kerangka kerja penting.



Mengorganisir Data

Memungkinkan pengorganisasian data dalam baris dan kolom secara sistematis.



Memanipulasi Data

Digunakan untuk melakukan operasi dan transformasi data secara efisien.

Apa itu Matriks?



Struktur Data

- Susunan bilangan persegi panjang
- Terorganisir dalam baris & kolom
- Mempermudah pengolahan informasi



Sistem Indeks

- Baris & kolom sebagai indeks
- Menentukan posisi elemen
- Memungkinkan akses langsung ke nilai



Variasi Ukuran

- Beragam dimensi (misal: 2x3, 3x3)
- Fleksibel sesuai kebutuhan
- Mendukung berbagai aplikasi

Notasi dan Penulisan Matriks



Notasi Umum

Matriks direpresentasikan sebagai

$$A = [a_{ij}].$$



Sistem Indeks

i menunjukkan baris, j
menunjukkan kolom untuk
identifikasi unik.



Fungsi Notasi

Memudahkan referensi dan
manipulasi data dalam operasi
matematika.

Contoh Praktis

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

- Matriks ini berukuran 2×3 (2 baris, 3 kolom).
- Elemen-elemennya:
 - $a_{11} = 1$
 - $a_{12} = 2$
 - $a_{23} = 6$



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDAPAN

VOKASI
UNESA

Operasi Dasar Matriks

Memahami operasi dasar matriks sangat penting dalam berbagai aplikasi matematika dan komputasi. Berikut adalah ringkasan visual dari tiga operasi utama:



Penjumlahan & Pengurangan

- Dilakukan elemen per elemen.
- Membutuhkan dimensi matriks yang sama.
- Menghasilkan matriks baru dengan ukuran identik.



Perkalian Skalar

- Setiap elemen matriks dikalikan konstanta.
- Mengubah proporsi semua nilai.



Perkalian Matriks

- Aturan: Baris $\times$ Kolom.
- Syarat: Kolom matriks pertama = Baris matriks kedua.
- Operasi yang lebih kompleks.

Operasi-operasi ini adalah fondasi untuk manipulasi matriks yang lebih lanjut dalam aljabar linier.

Aplikasi Matriks dalam Kehidupan



Pengolahan Data

- Analisis data besar
- Statistik & Machine Learning
- Mengorganisir & memproses informasi kompleks



Grafik Komputer

- Transformasi geometri (game, animasi 3D)
- Rotasi objek virtual
- Translasi & Scaling objek virtual



Sistem Persamaan Linear

- Penyelesaian persamaan simultan
- Aplikasi di engineering, ekonomi, sains
- Menggunakan metode eliminasi Gauss

Bagian 2: Relasi

Menghubungkan Dua Himpunan



Konsep Dasar

Relasi adalah gagasan inti dalam matematika dan ilmu komputer.



Hubungan Sistematis

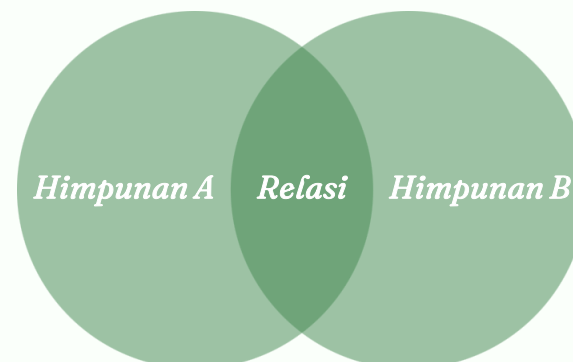
Menggambarkan keterkaitan yang terstruktur antara elemen-elemen.



Antara Dua Himpunan

Menjelaskan bagaimana elemen dari satu himpunan berhubungan dengan himpunan lain.

Dengan kata lain, relasi adalah cara formal untuk menunjukkan adanya hubungan atau pemetaan antara anggota dari dua kelompok data yang berbeda.



Definisi Relasi



Konsep Dasar Relasi

- Relasi adalah hubungan antara anggota dari Himpunan A dan Himpunan B.
- Menciptakan koneksi bermakna antar elemen.
- Setiap relasi menentukan pasangan terurut yang menunjukkan korespondensi spesifik.



Contoh Relasi Sederhana

- Relasi "**lebih kecil dari**" ($<$) antara bilangan natural.
- Contoh: $2 < 5$ atau $10 > 7$.
- Menunjukkan urutan dan perbandingan nilai.

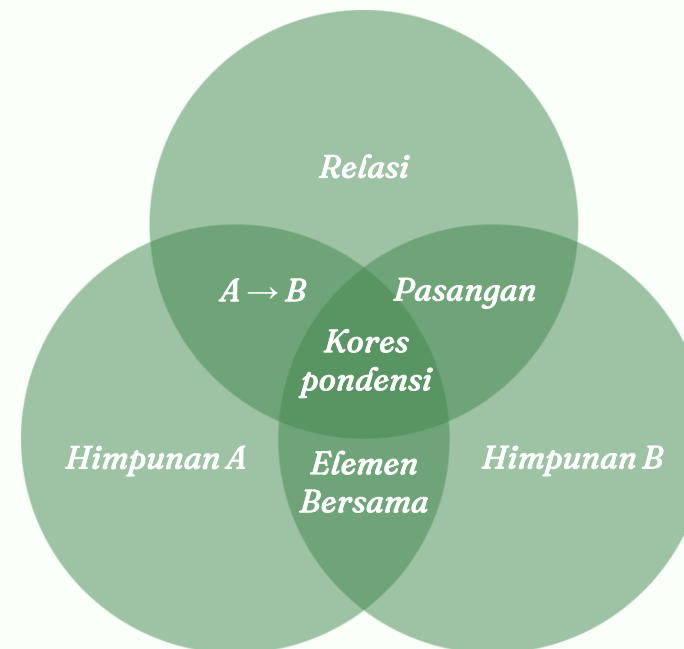
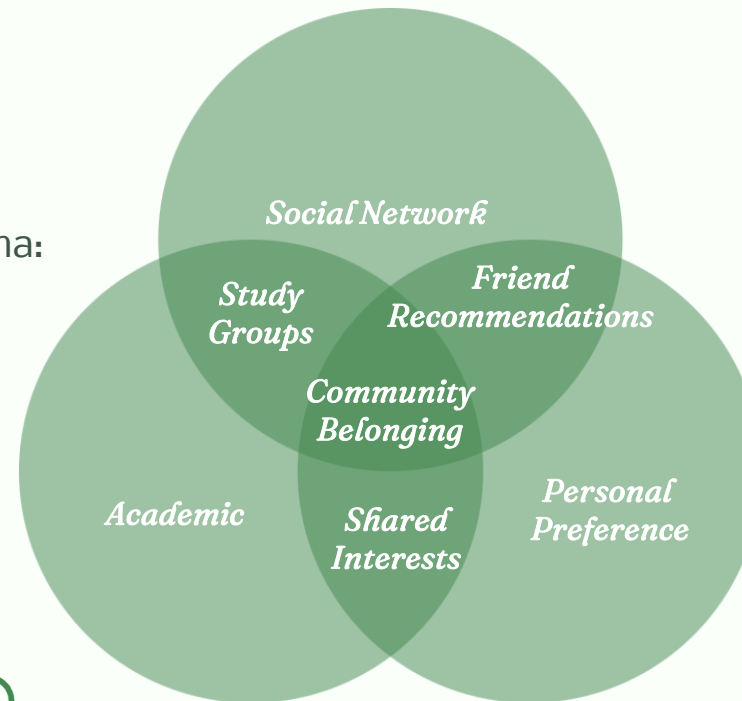


Diagram di atas mengilustrasikan bagaimana relasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan elemen-elemen dari Himpunan A ke Himpunan B, membentuk suatu keterkaitan yang jelas dan terstruktur.

Contoh Relasi dalam Kehidupan

Relasi atau hubungan dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Berikut adalah beberapa contoh utama:



Akademik

- Hubungan antara siswa dan mata pelajaran.
- Satu siswa dapat mengambil beberapa mata pelajaran (many-to-many).
- Menunjukkan koneksi antar individu dan kurikulum.



Preferensi Personal

- Hubungan antara individu dan pilihan favorit mereka (misalnya, warna, makanan, hobi).
- Dapat berupa one-to-many (satu orang banyak warna) atau many-to-one (banyak orang suka satu warna).
- Mencerminkan keunikan selera dan minat individu.



Sosial

- Jaringan pertemanan antar individu (misalnya di media sosial).
- Menciptakan struktur kompleks dengan berbagai tingkat koneksi dan interaksi.
- Menyoroti interaksi dan komunitas dalam masyarakat.

Cara Menyatakan Relasi

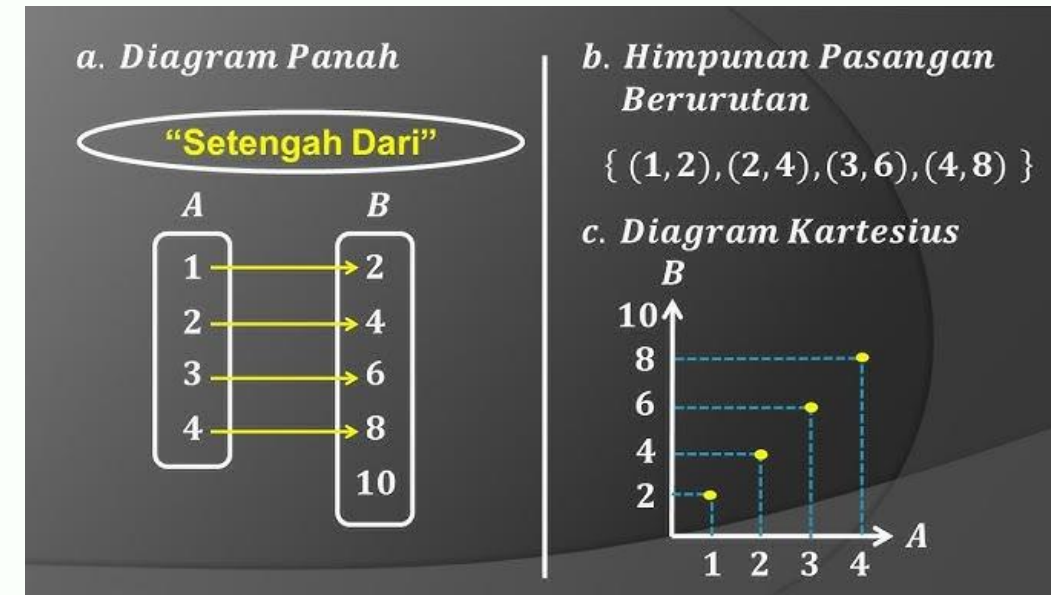


Diagram Panah

- Visualisasi intuitif
- Menggunakan anak panah
- Menunjukkan arah dan koneksi antar elemen himpunan



Himpunan Pasangan

- Notasi matematis formal
- Kumpulan pasangan berurutan (a,b)
- Menunjukkan relasi eksplisit



Diagram Cartesius

- Representasi grafis
- Menggunakan titik koordinat pada bidang xy
- Memvisualisasikan relasi geometris



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
PENGUKUTAN TINGKATAN

VOKASI
UNESA

Memahami Diagram Panah

Diagram panah adalah salah satu cara paling intuitif untuk menyatakan relasi. Mari kita telaah komponen dan fungsinya:



Himpunan Asal & Kawan

- Himpunan Asal (Domain): Kumpulan elemen di mana relasi dimulai.
- Himpunan Kawan (Kodomain): Kumpulan elemen tujuan relasi.



Anak Panah & Relasi

- Anak Panah: Menunjukkan arah dan hubungan spesifik antar elemen.
- Setiap anak panah menggambarkan satu pasangan berurutan dalam relasi.



Visualisasi & Pemahaman

- Menyediakan representasi visual yang jelas dan mudah dibaca.
- Membantu mengidentifikasi pola dan jenis relasi dengan cepat.

Bagian 3: Representasi Relasi dengan Tabel

Menyajikan Data Relasi Secara Terstruktur



Organisasi Sistematis

Tabel menyajikan relasi dengan metode yang terstruktur dan sistematis, mempermudah pengelolaan data.



Analisis Relasi

Format tabel memungkinkan analisis hubungan antar data menjadi lebih efisien dan akurat.



Mudah Dipahami

Desain visual tabel membuat informasi relasi mudah dicerna dan diinterpretasi oleh pengguna.

Tabel Relasi: Struktur dan Representasi



Struktur Baris

- Mewakili anggota Himpunan A
- Identifikasi unik untuk domain relasi



Struktur Kolom

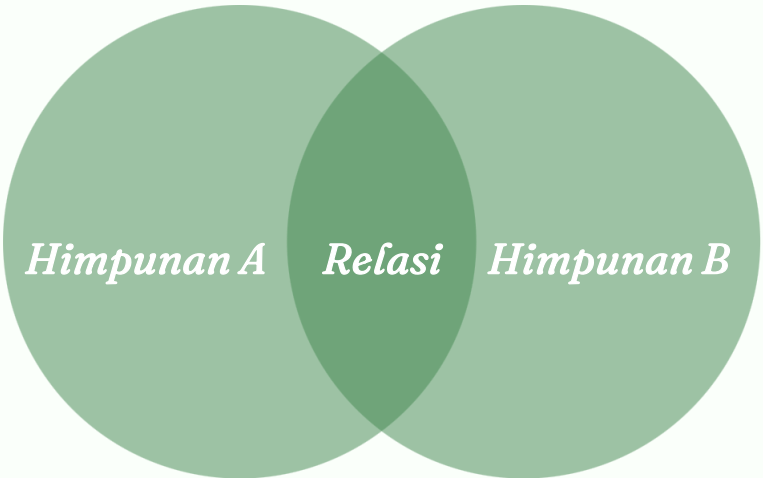
- Mewakili anggota Himpunan B
- Kodomain relasi
- Membentuk grid referensi lengkap



Indikator Relasi

- Menunjukkan keberadaan hubungan
- Menggunakan tanda centang, angka, atau simbol
- Antara elemen spesifik kedua himpunan

Diagram di bawah ini mengilustrasikan bagaimana tabel secara visual menjelaskan hubungan antar elemen dari dua himpunan.



Contoh Tabel Relasi

Siswa	Merah	Biru	Hijau
Deny	✓	✓	
Fitria	✓	✓	✓
Rosita		✓	✓



Siswa sebagai Subjek

Setiap baris mewakili seorang siswa, menunjukkan entitas yang memiliki preferensi.



Pilihan Warna

Kolom-kolom mencantumkan pilihan warna yang tersedia sebagai objek relasi.



Indikator Preferensi

Tanda centang (✓) menandakan "warna favorit" unik dari masing-masing siswa.



Relasi Unik

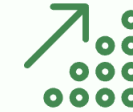
Tabel ini memvisualisasikan relasi "warna favorit" di mana setiap siswa memilih satu warna.

Kelebihan Representasi Tabel



Kemudahan Akses

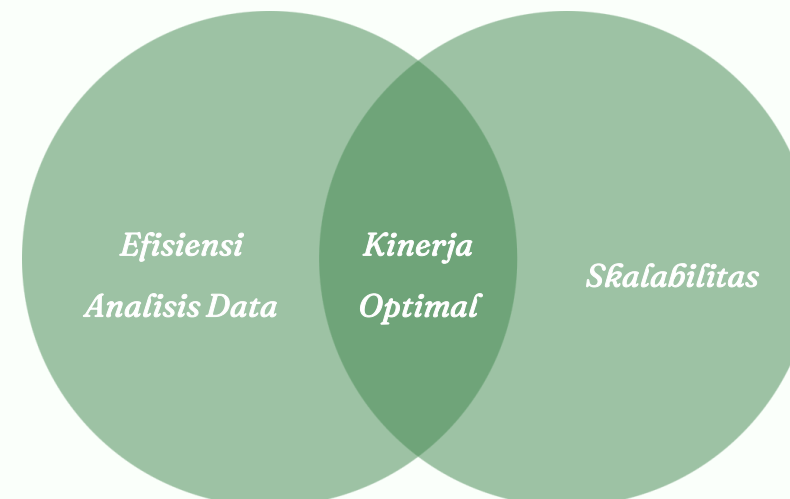
- Pembacaan data cepat dan efisien
- Pencarian informasi spesifik yang mudah
- Visualisasi pola relasi yang jelas



Skalabilitas

- Ideal untuk relasi data kecil hingga menengah
- Kompleksitas dapat dikelola secara manual

Representasi tabel menawarkan keunggulan dalam pengelolaan dan pemahaman data relasional.





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBNH
Pemerintah dan Masyarakat

VOKASI
UNESA

Bagian 4: Representasi Relasi dengan Matriks

Matriks Sebagai Alat Visualisasi Relasi



Representasi Matematis

- Menyediakan fondasi matematis yang kuat
- Menggambarkan hubungan data secara terstruktur



Analisis Relasi

- Memudahkan identifikasi pola dan struktur
- Alat powerful untuk pemahaman relasi kompleks



Manipulasi Aljabar Linear

- Memungkinkan operasi dan transformasi data
- Efisien untuk manipulasi relasi yang canggih

Matriks Relasi

Matriks adalah alat visual yang efektif untuk merepresentasikan hubungan antar elemen dari dua himpunan.

01
10

Matriks Biner

- Hanya menggunakan nilai 0 atau 1.
- Representasi keberadaan relasi.



Interpretasi Nilai

- 1: Relasi aktif.
- 0: Tidak ada hubungan.



Struktur Grid

- Baris: Elemen Himpunan A.
- Kolom: Elemen Himpunan B.
- Menciptakan pemetaan lengkap.

Contoh Matriks Relasi

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

=

Matriks Identitas 3×3

- Merepresentasikan relasi one-to-one sempurna.
- Setiap elemen memiliki padanan unik.



Pola Diagonal Khas

- Angka '1' hanya pada diagonal utama.
- Elemen himpunan A berelasi dengan elemen sepadan di himpunan B.

$f(x)$

Aplikasi dalam Relasi

- Sering muncul dalam relasi ekuivalen.
- Digunakan juga pada fungsi bijektif.

Interpretasi Matriks Relasi



Elemen Diagonal Pertama

- Posisi (1,1) = 1
- Menunjukkan elemen pertama himpunan A berelasi dengan elemen pertama himpunan B.



Elemen Diagonal Lainnya

- Posisi (2,2), (3,3), dst. = 1
- Mengindikasikan elemen A berikutnya terhubung dengan elemen B yang bersesuaian.



Pola Korespondensi

- Struktur diagonal yang konsisten
- Menunjukkan korespondensi satu-satu yang teratur antara kedua himpunan.

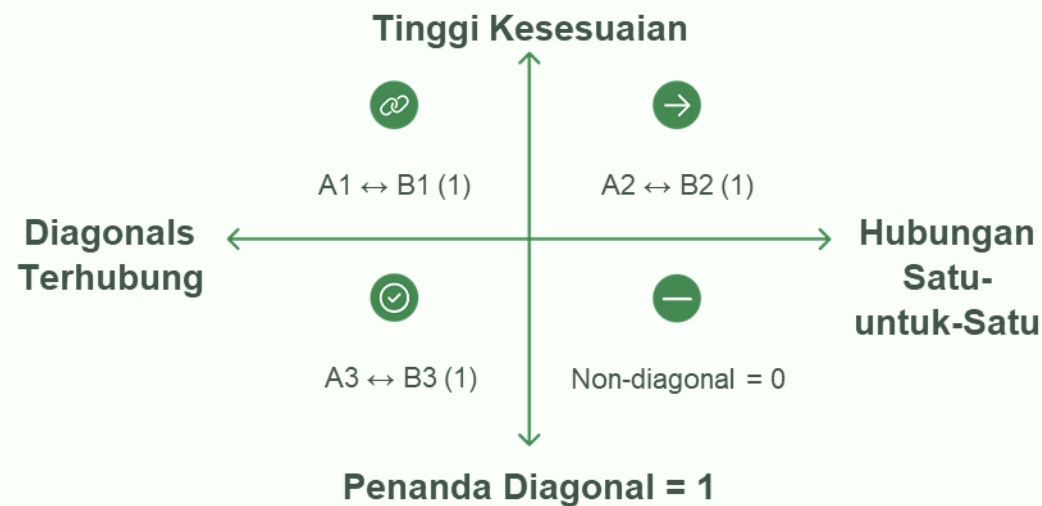


Diagram di atas secara visual merepresentasikan bagaimana elemen diagonal dalam matriks menunjukkan hubungan langsung dan unik antara setiap anggota himpunan awal dan tujuan.

Manfaat Matriks Relasi



Operasi Matematis

- Memfasilitasi aljabar linear.
- Mendukung perkalian, transpos, & invers.
- Untuk analisis relasi yang kompleks.



Analisis Fungsi

- Dasar untuk memahami fungsi.
- Menilai sifat injektif, surjektif, & bijektif.
- Melalui pola matriks.



Teori Graf

- Digunakan dalam matriks ketetanggaan.
- Representasi koneksi antar vertex.
- Membantu pemodelan jaringan.

Mathematical Operations

Enable linear algebra tools

Graph Theory

Model relations as networks



Function Analysis

Assess injective and surjective behavior

Bagian 5: Representasi Relasi dengan Graf Berarah

Visualisasi Relasi dalam Bentuk Graf



Representasi Visual Intuitif

Graf berarah menawarkan cara paling mudah dan langsung untuk melihat hubungan.



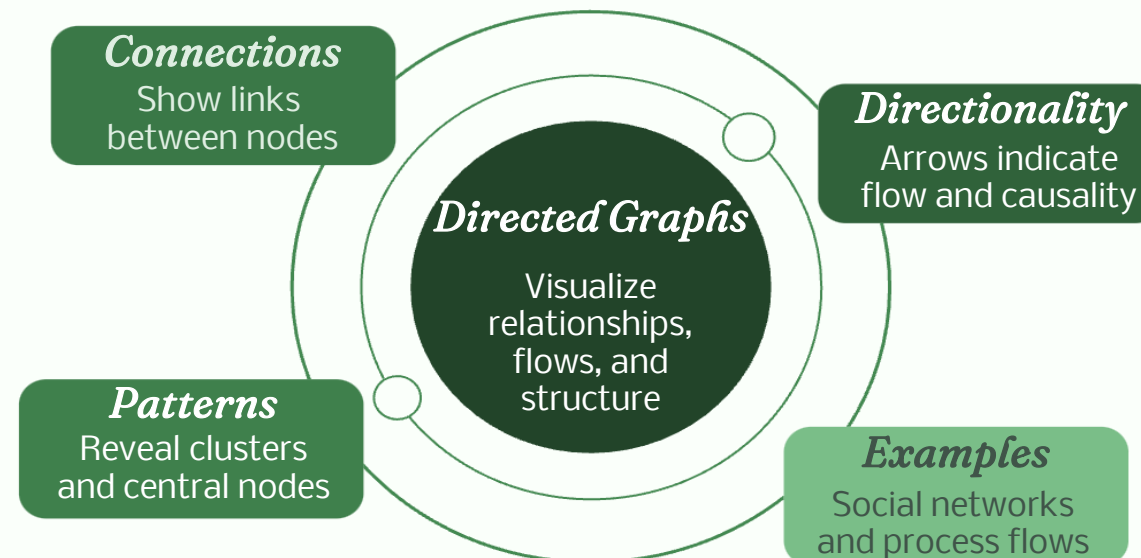
Memahami Struktur Kompleks

Memudahkan identifikasi pola dan arsitektur dalam relasi yang rumit.



Menunjukkan Alur dan Arah

Panah secara eksplisit menggambarkan arah dan dependensi antar elemen.



Apa itu Graf Berarah?

Graf berarah terdiri dari beberapa komponen inti yang memungkinkan visualisasi dan analisis relasi yang kompleks.



Titik (Vertex)

Elemen individual yang membentuk himpunan dan terlibat dalam relasi.



Panah (Edge)

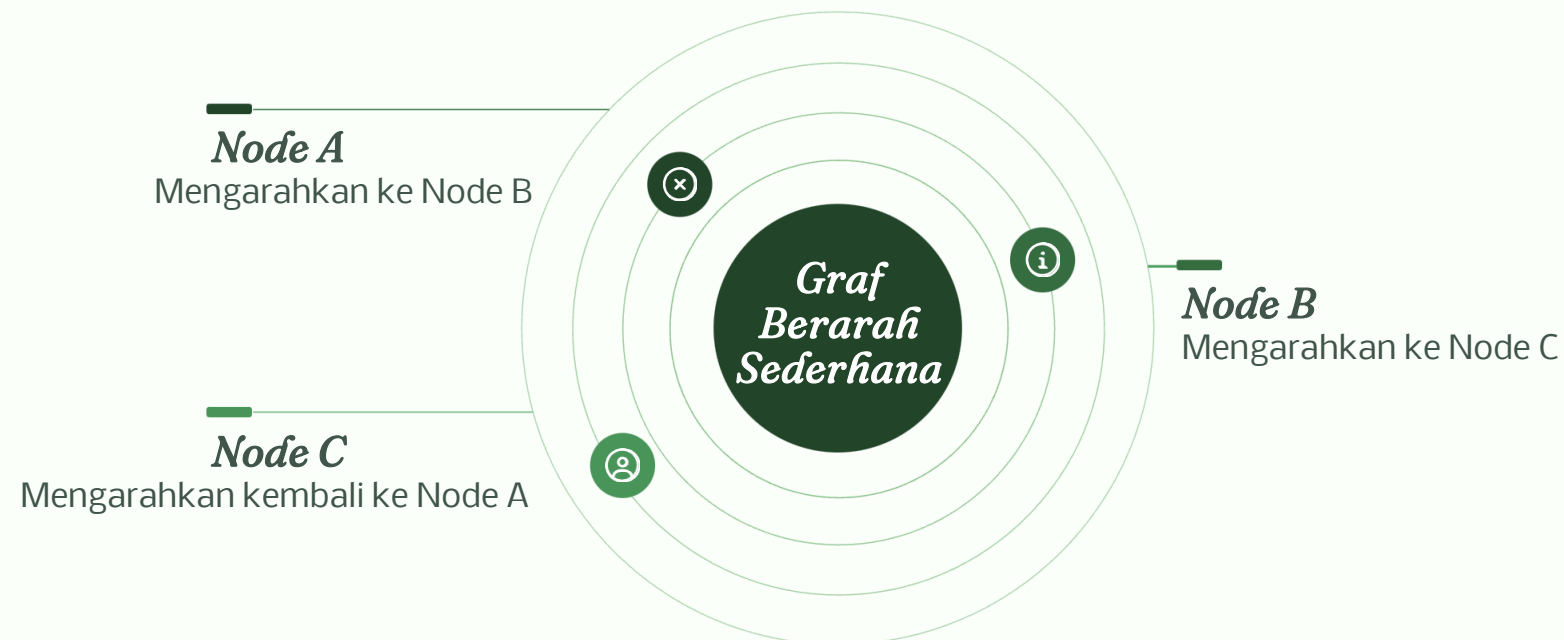
Menunjukkan arah dan eksistensi relasi dari satu titik ke titik lainnya.



Orientasi

Arah panah menentukan domain (asal) dan kodomain (tujuan) dalam sebuah hubungan.

Berikut adalah representasi visual bagaimana komponen-komponen ini berinteraksi dalam sebuah graf berarah:



Contoh Penerapan Graf Berarah



Titik A

- Node awal
- Panah keluar menuju Titik B
- Menunjukkan relasi aktif dan terarah



Titik B

- Node perantara
- Menerima panah dari A, mengirim ke C
- Berfungsi sebagai penghubung



Titik C

- Node tujuan akhir
- Menerima panah dari B
- Potensi koneksi lanjutan sesuai struktur relasi

Kelebihan Graf Berarah



Visualisasi Intuitif

- Representasi grafis yang mudah dipahami
- Pemahaman cepat terhadap struktur relasi
- Tidak memerlukan interpretasi simbolik yang kompleks



Analisis Pola

- Memudahkan identifikasi pola (siklus, jalur terpendek)
- Menganalisis komponen terhubung dalam relasi kompleks



Komunikasi Efektif

- Memfasilitasi presentasi dan diskusi
- Menyampaikan struktur relasi kepada audiens yang beragam

Contoh Kasus: Relasi "Teman" dalam Kelas

Graf berarah adalah alat visual yang kuat untuk memahami dinamika sosial di lingkungan kelas. Dengan memodelkan hubungan "teman" sebagai arah panah, kita dapat mengungkap struktur interaksi antar siswa.

Aplikasi Praktis: Mengidentifikasi Pola Dinamika Sosial



Siswa Populer

Dikenali dari **banyak panah masuk**, menunjukkan mereka sering dipilih sebagai teman. Ini bisa menjadi pusat pengaruh sosial.



Kelompok Eksklusif

Terlihat sebagai **siklus tertutup** di mana siswa saling berteman satu sama lain tetapi memiliki sedikit koneksi ke luar kelompok. Ini menandakan ikatan yang kuat di dalam grup.



Siswa Terisolasi

Mengidentifikasi individu dengan **sedikit atau tanpa koneksi** ke siswa lain, yang menunjukkan potensi isolasi sosial dalam kelas.

Visualisasi Jaringan Pertemanan

Diagram ini menggambarkan bagaimana graf berarah dapat memvisualisasikan hubungan pertemanan dalam sebuah kelas, menyoroti peran siswa yang populer, kelompok eksklusif, dan siswa yang terisolasi.





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Dinamika Sosial Kelas: Analisis Graf Teman

Memahami relasi "teman" dalam lingkungan kelas kini lebih mudah dengan representasi **graf berarah**. Visualisasi ini tidak hanya menunjukkan siapa berteman dengan siapa, tetapi juga **intensitas hubungan** mereka.

1

Siswa Populer

Diidentifikasi dari banyaknya panah yang **masuk** menuju siswa tersebut, menandakan mereka menjadi pusat perhatian dan memiliki banyak teman.

2

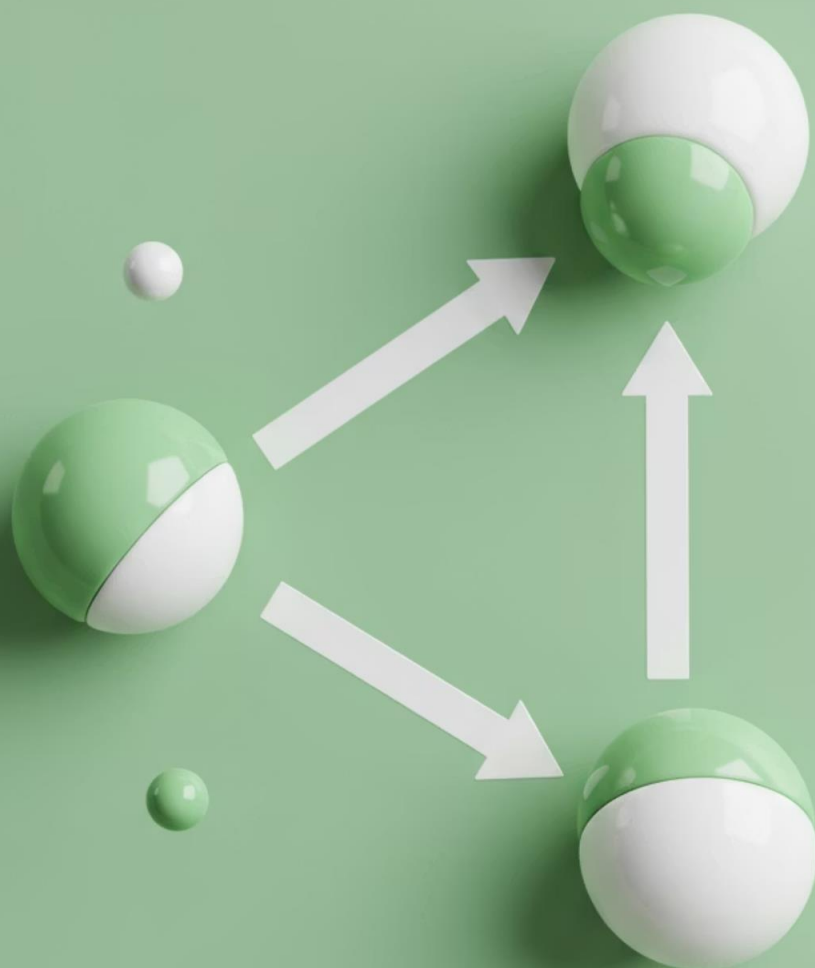
Kelompok Eksklusif

Terlihat dari **siklus tertutup** dalam graf, di mana sekelompok siswa hanya berinteraksi satu sama lain, membentuk lingkaran pertemanan yang kuat dan seringkali tertutup.

3

Siswa Terisolasi

Siswa dengan **sedikit atau bahkan tanpa koneksi** ke siswa lain, yang ditandai dengan sedikitnya panah masuk atau keluar, menunjukkan kurangnya interaksi sosial.



Hubungan Antara Matriks dan Graf Berarah

Memahami bagaimana graf berarah dapat direpresentasikan dan diinterpretasikan melalui matriks adalah kunci dalam banyak aplikasi matematika dan ilmu komputer.



Representasi Graf

Setiap graf berarah diwakili oleh matriks ketetanggaan yang mengkodekan semua koneksi antar vertex.



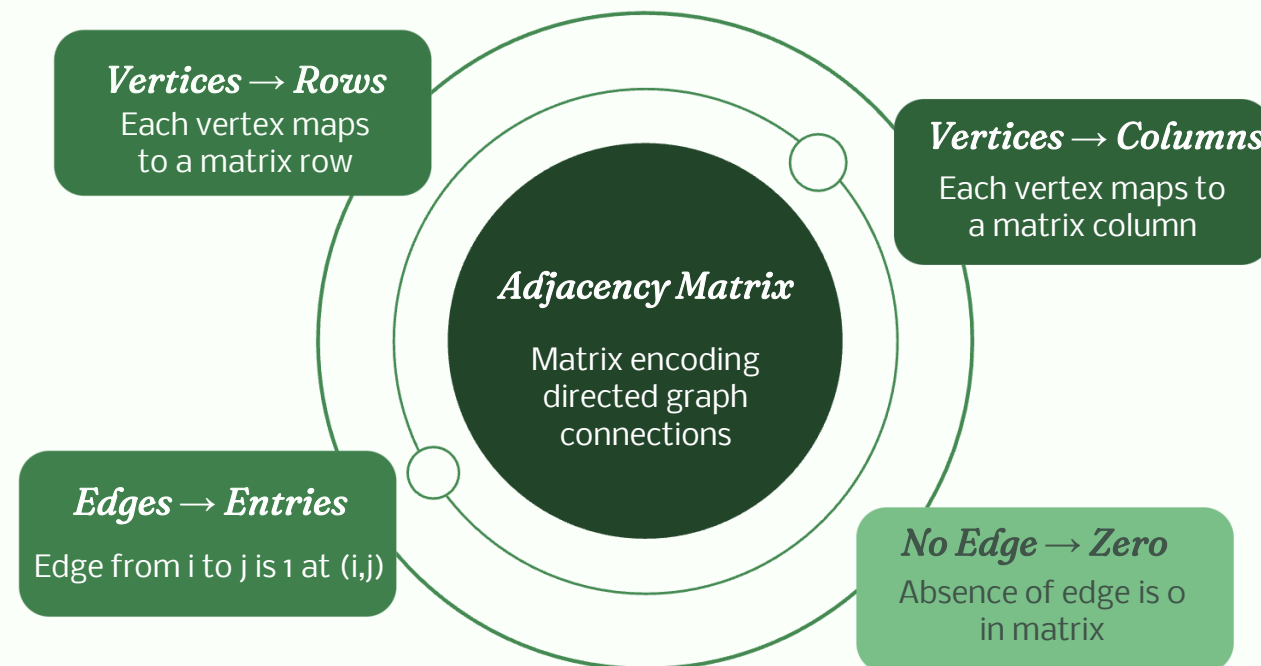
Koneksi Matriks

Elemen matriks bernilai 1 menunjukkan adanya panah dari vertex i ke vertex j , sedangkan 0 berarti tidak ada koneksi.

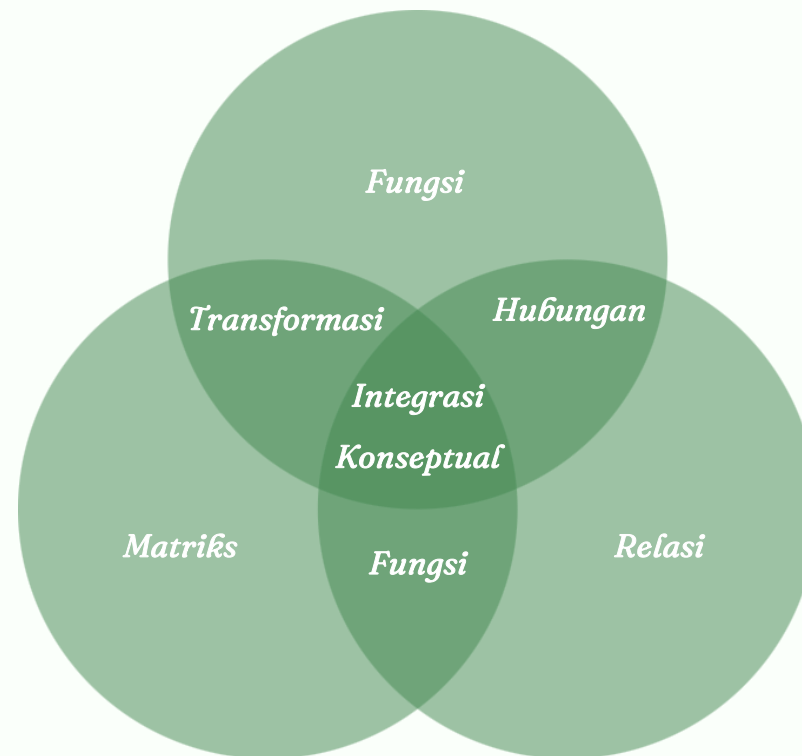


Transformasi Dua Arah

Konversi antara representasi matriks dan graf dapat dilakukan dalam kedua arah tanpa kehilangan informasi penting.



Kesimpulan



Integrasi Konsep

- Matriks, relasi, dan fungsi saling mendukung.
- Membentuk ekosistem matematika yang kohesif.
- Memperkuat pemahaman konseptual secara menyeluruh.



Fleksibilitas Representasi

- Berbagai metode representasi (tabel, matriks, graf).
- Memberikan perspektif analisis yang berbeda.
- Memudahkan adaptasi sesuai konteks masalah.



Fondasi Aplikatif

- Dasar penting untuk matematika lanjutan.
- Kunci dalam ilmu komputer.
- Beragam aplikasi praktis di dunia nyata.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



THANK YOU

“Computational mathematics is not just a branch of mathematics;
it’s the bridge between theory and practical application, transforming
abstract ideas into tangible solutions.”

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

202504087

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001